Casio fx-991CE X (ClassWiz) pro test z PSO

Co z testu kalkulačka spočítá sama a jak se k tomu dostat. Ukázky jsou úlohy ze sad, takže si výsledek můžeš ověřit. Názvy položek menu jsou uvedené anglicky; když máš menu česky, hledej stejnou položku v překladu. Na papíře musí být vždy vzorec a dosazení, kalkulačka slouží ke kontrole.

1 · Nastav před testem

Radiány! Jinak vyjdou integrály se sin a cos špatně

`SHIFT` `MENU` (SETUP) → Angle Unit → **Radian**. Výchozí jsou stupně: $\int_0^{\pi} \frac{1}{2}\sin x\,dx$ pak nevyjde 1 (S4/5). Kontrola: $\sin(\pi/2)$ musí dát 1.

Četnosti	`SHIFT` `MENU` → Statistics → Frequency → **On**. Ve statistice přibude sloupec Freq (data s četnostmi, EX z tabulky).
Zobrazení	SETUP → Input/Output → MathI/MathO (zlomky a odmocniny jako na papíře). Zlomek ↔ desetinné číslo: `S⇔D`.
Reset	Když se něco chová divně: `SHIFT` `9` (RESET) → Setup Data. Pak znovu nastav Radian a Frequency.

2 · Klávesy, které budeš potřebovat

co	jak	příklad
$\binom{n}{k}$	`n` `SHIFT` `÷` (nCr) `k`	$\binom{32}{3}$ = 4960
$n!/(n-k)!$	`SHIFT` `×` (nPr)	
$n!$	`SHIFT` `x⁻¹` (x!)	$20!$
e^x	`SHIFT` `ln`	$e^{-5/3}$
uložit / vyvolat	`SHIFT` `RCL` (STO) + proměnná (A–F, x, y, M); vyvolat `ALPHA` + proměnná	větve stromu do A, B, C
sčítat do paměti	`M+` přičte výsledek do M; vynulovat `0` `SHIFT` `RCL` `M+`; vyvolat `RCL` `M+`	členy χ^2 testu
poslední výsledek	`Ans`	
proměnná x	klávesa `x` (v integrálu, tabulce, Σ, rovnici)	
10^{99}	`1` `×10ˣ` `99` (jako „nekonečno" v Normal CD)	

3 · Rozdělení: `MENU` → Distribution

Nahradí tabulku Φ i kvantily u. Po výběru Binomial nebo Poisson zvol **Variable** (jedna hodnota), zadávej hodnoty a potvrzuj `=`.

položka	počítá	zadáváš	ukázka ze sad
Normal CD	$p(\text{Lower} < X < \text{Upper})$	Lower, Upper, σ, μ	S5/4c: 5; 12; 2; 10 → 0,8351
Inverse Normal	x, pro které je plocha **vlevo** = Area	Area, σ, μ	S5/5c: 0,875; 0,3; 1 → 1,3451
Normal PD	hustota $f(x)$ (v testu skoro nikdy)	x, σ, μ	
Binomial PD	$p(X = x)$	x, N, p	S3/1a: 3; 6; 0,85 → 0,04145
Binomial CD	$p(X \le x)$	x, N, p	S3/1b: $1 - \text{CD}(1; 6; 0{,}85)$ = 0,9996
Poisson PD	$p(X = x)$	x, λ	S4/1d: 20; 20 → 0,0888
Poisson CD	$p(X \le x)$	x, λ	S4/1a: $1 - \text{CD}(1; 5/3)$ = 0,4963

Tři pasti

- CD na kalkulačce je $p(X \le x)$, ale $F(x)$ v kurzu je $p(X < x)$. Pro diskrétní X: $p(X < 3) = \text{CD}(x = 2)$; *at least 3* = $1 - \text{CD}(2)$.
- Normal CD i Inverse Normal chtějí **σ**, ne rozptyl, a σ se zadává **před** μ.
- Inverse Normal bere plochu vlevo: $p(X > x) = 0{,}01$ → Area = 0,99. Symetrické meze s pravděpodobností γ: Area = $(1 + \gamma)/2$ dá horní mez, Area = $(1 - \gamma)/2$ dolní.

Výsledky z kalkulačky se od výsledků ze sad můžou lišit v tisícinách (sady počítají s kvantily zaokrouhlenými z tabulky, např. u = 1,15 místo 1,1503). To je v pořádku.

4 · Statistika z dat: `MENU` → Statistics

Průměr a směrodatná odchylka (intervaly, t-testy)

1. `MENU` → Statistics → **1-Variable**.
2. Do sloupce x zadávej hodnoty, každou potvrď `=`.
3. `OPTN` → **1-Variable Calc**: $\bar{x}$, $\sum x$, $\sum x^2$, σ_x (dělí n), s_x (dělí n − 1), n.
4. Do intervalů a testů patří s_x.

Ukázka S7/2 (1,04; 1,03; …; 1,05): $\bar{x} = 1{,}0367$, $s_x = 0{,}01414$. Párový test (S8/2): zadej rovnou rozdíly 5, 2, 18, −1, 3, −1, 6 → $\bar{x} = 4{,}571$, $s_x = 6{,}503$.

Data s četnostmi (χ^2 test, EX z tabulky)

1. Zapni Frequency (oddíl 1). Ve sloupci x jsou hodnoty nebo středy tříd, ve sloupci Freq četnosti n_j.
2. `OPTN` → 1-Variable Calc. S8/3: $\bar{x} = 4{,}338 = \lambda$, n = 71. S8/5 (středy 2,5 … 27,5): $\bar{x} = 15{,}8$, $\sigma_x = 6{,}716$, $s_x = 6{,}750$.
3. **EX a DX diskrétní veličiny:** do Freq dej pravděpodobnosti, pak $\bar{x} = EX$, $\sigma_x^2 = DX$ (n = 1). S2/5: $\bar{x} = 1{,}03$, $\sigma_x^2 = 1{,}4291$. Kdyby kalkulačka nebrala desetinné četnosti, vynásob všechny stem; výsledek se nezmění.

Regresní přímka (S8/6)

1. `MENU` → Statistics → **y=a+bx**.
2. Sloupec x (věk), sloupec y (úspěšnost); šipkami přepínáš sloupce.
3. `OPTN` → **Regression Calc**: a = 0,2453 (absolutní člen), b = 0,000465 (směrnice), r = 0,0555. Součty $\sum x$, $\sum xy$, … najdeš v `OPTN` → 2-Variable Calc.

5 · Integrály: klávesa `∫`

1. V Calculate (`MENU` → Calculate) stiskni `∫`, napiš funkci s klávesou `x`, šipkami přejdi na dolní a horní mez.
2. `=` (výpočet trvá pár sekund).

úloha	zadej	výsledek
S4/4 kontrola a	$\int_0^3 \frac{2}{9}(3x - x^2)\,dx$	1
S4/4b	$\int_1^2 \frac{2}{9}(3x - x^2)\,dx$	0,4815 = 13/27
S4/4c EX	$\int_0^3 x \cdot \frac{2}{9}(3x - x^2)\,dx$	1,5
S4/5 EX² (radiány!)	$\int_0^{\pi} x^2 \cdot \frac{1}{2}\sin x\,dx$	2,9348 → DX = 2,9348 − (π/2)² = 0,4674

Složená hustota: integrál rozděl na dva podle částí. Dvojný integrál (náhodný vektor): vnitřní spočítej ručně, vnější zkontroluj na kalkulačce. Kalkulačka neumí neurčitý integrál, F(x) musíš odvodit ručně; hodnotu F v bodě ale ověříš integrálem od začátku nosiče.

6 · Rovnice a soustavy: `MENU` → Equation/Func

Simul Equation, 2 neznámé	S2/6: $p_0 + p_3 = 0{,}45$ a $3p_3 = 0{,}62$ → zadej řádky (1, 1, 0,45) a (0, 3, 0,62) → $p_0 = 0{,}2433$, $p_3 = 0{,}2067$.
Polynomial, 2. stupeň	Kolik lidí, kolik pokusů (T9): po substituci $z = \sqrt{n}$. S6/4: $75z^2 + 34{,}9z - 4500 = 0 \to z = 7{,}517$, $n = z^2 = 56{,}5$ → 56. Průsečíky v geometrické pravděpodobnosti: $x^2 - x + 0{,}09 = 0$ → 0,1 a 0,9.
SOLVE (Calculate)	Medián a kvantily spojité veličiny: napiš rovnici s `ALPHA` `CALC` (=), např. `x³÷27=0.5`, pak `SHIFT` `CALC` (SOLVE) → počáteční odhad → `=` → x = 2,381.

7 · Tabulka hodnot a součty

Table (celé rozdělení)	`MENU` → Table. $f(x) = 6\mathrm{C}x \times 0{,}85^x \times 0{,}15^{6-x}$ (nCr přes `SHIFT` `÷`), g(x) přeskoč `=`, Start 0, End 6, Step 1 → $p(0), \ldots, p(6)$ najednou (S3/1: …; 0,04145; 0,17618; 0,39933; 0,37715).
Σ (součet řady)	`SHIFT` `log□□`: $\sum_{x=0}^{2} 6\mathrm{C}x \cdot 0{,}85^x \cdot 0{,}15^{6-x}$ = 0,00589 (S3/1c). Stejně EX: $\sum x \cdot p(x)$.
Strom a Bayes	Větve ulož: `0.75×0.1` STO A, `0.2×0.3` STO B, `0.05×0.7` STO C; $p(A)$ = `A+B+C` = 0,17; Bayes = `A÷(A+B+C)` = 0,441 (S1/6).
χ^2 test	Vynuluj M, každý člen `(12−13.68)²÷13.68` `M+`, nakonec `RCL` `M+` = součet χ^2.

8 · Co kalkulačka neumí → tabulky

Kvantily t, χ^2, F a kritické hodnoty Kolmogorovova–Smirnovova testu musíš vzít z tabulek. Distribution má jen normální, binomické a Poissonovo rozdělení. Hypergeometrické a geometrické spočítej ze vzorce (nCr, mocniny).